

Cloud Spanner：您的第一個資料庫

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-spanner-first-db?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將建立 Google Cloud Spanner 執行個體和空白資料庫，並瞭解如何載入範例資料及查詢。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 在 Cloud 控制台中開啟 Spanner](#)
4. [4. 可建立執行個體](#)
5. [5. 建立資料庫](#)
6. [6. 載入及查詢範例資料](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

上次更新時間：2020 年 7 月 23 日

什麼是 Cloud Spanner ？

[Google Cloud Spanner](#) 是遍及全球且符合 ACID 標準的資料庫，可自動執行備用資源、資料分割和交易處理，因此您可以根據使用模式快速調度資源，確保產品取得成功。

主要功能

- **專為規模擴充所設計的關聯資料庫：**具備關聯資料庫的所有特點，包括結構定義、SQL 查詢和 ACID 交易，都已通過嚴苛檢驗，且可以隨時擴充至全球規模。
- **99.999% 可用性：**Cloud Spanner 針對多區域執行個體提供領先業界的 99.999% 可用性，停機時間比可用性 99.99% 的服務還少 10 倍，並依據跨區域與多區域設定執行透明化的同步複製服務。
- **自動分片：**Cloud Spanner 會根據資料的要求負載和大小自動執行資料分割，藉此達到最佳效能。因此，您不必費時擔心如何擴充資料庫，只需專注於拓展業務規模。

[查看所有功能](#)

課程內容

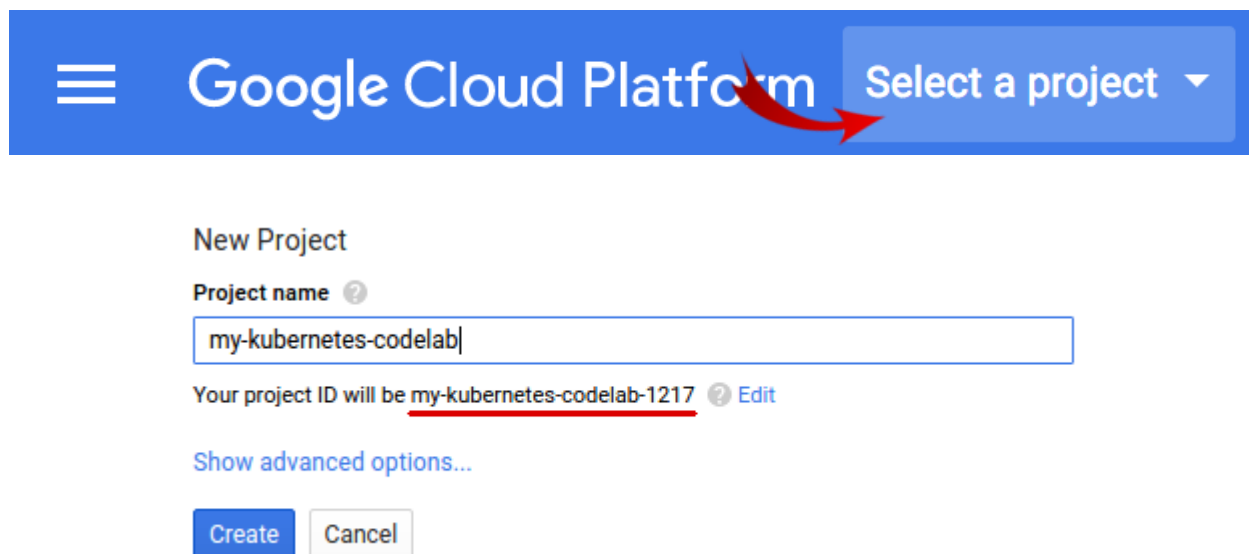
- 使用 Google Cloud 控制台建立 Cloud Spanner 執行個體。
 - 在 Cloud Spanner 執行個體中建立新資料庫。
 - 使用 [sampledb](#) 載入及查詢範例資料。
 - 刪除 Cloud Spanner 執行個體。
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

如果您沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 Google 應用程式)，請先[建立帳戶](#)。登入 Google Cloud Platform 主控台 (console.cloud.google.com)，然後建立新專案：



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button. Below this, the 'New Project' dialog is open. It has a 'Project name' field with the text 'my-kubernetes-codelab'. Below the field, it says 'Your project ID will be my-kubernetes-codelab-1217', where '1217' is underlined in red. There are 'Create' and 'Cancel' buttons at the bottom of the dialog.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 **PROJECT_ID**。

接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行 (請參閱本文件結尾的「清除」一節)，則可能會增加費用。

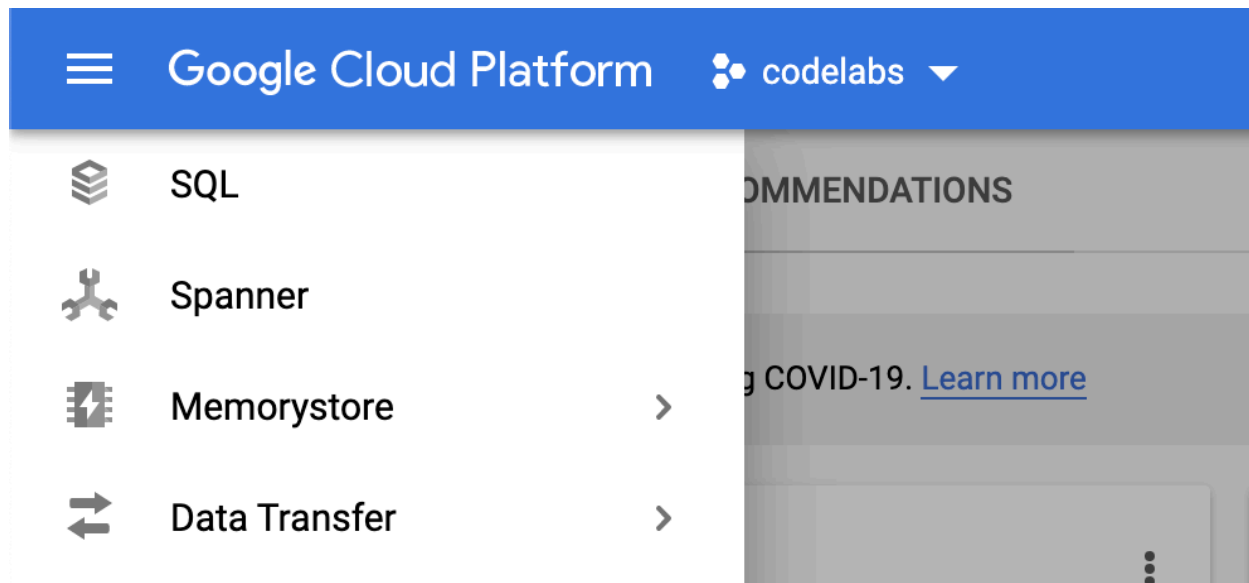
Google Cloud 新使用者享有價值 **\$300 美元**的免費試用期。

步驟 3 · 約 1 分鐘

3. 在 Cloud 控制台中開啟 Spanner

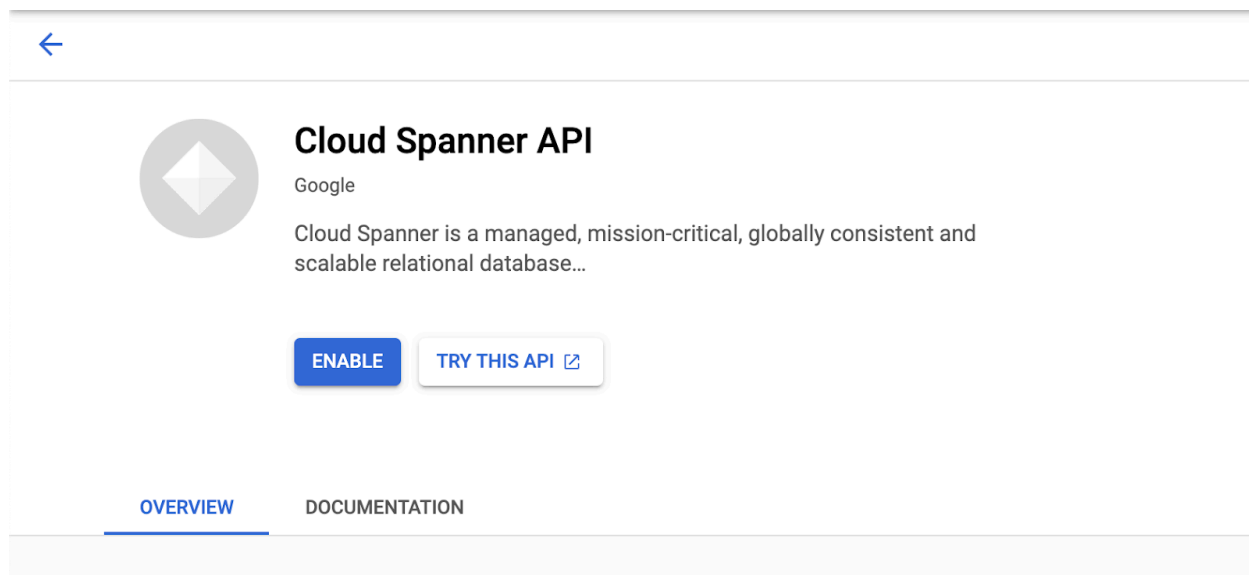
在 [Google Cloud 控制台](#) 中，按一下畫面左上方的「選單」圖示，開啟左側導覽選單。

向下捲動並選取「Spanner」：



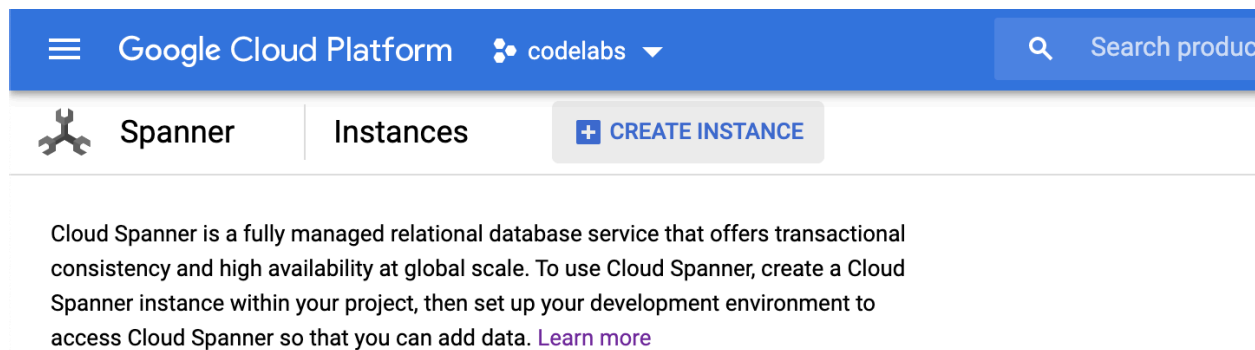
您現在應該會看到 Cloud Spanner 使用者介面。如果您使用的專案尚未啟用 Cloud Spanner API，系統會顯示對話方塊，要求您啟用該 API。如果已啟用 API，可以略過此步驟。

按一下「啟用」繼續操作：



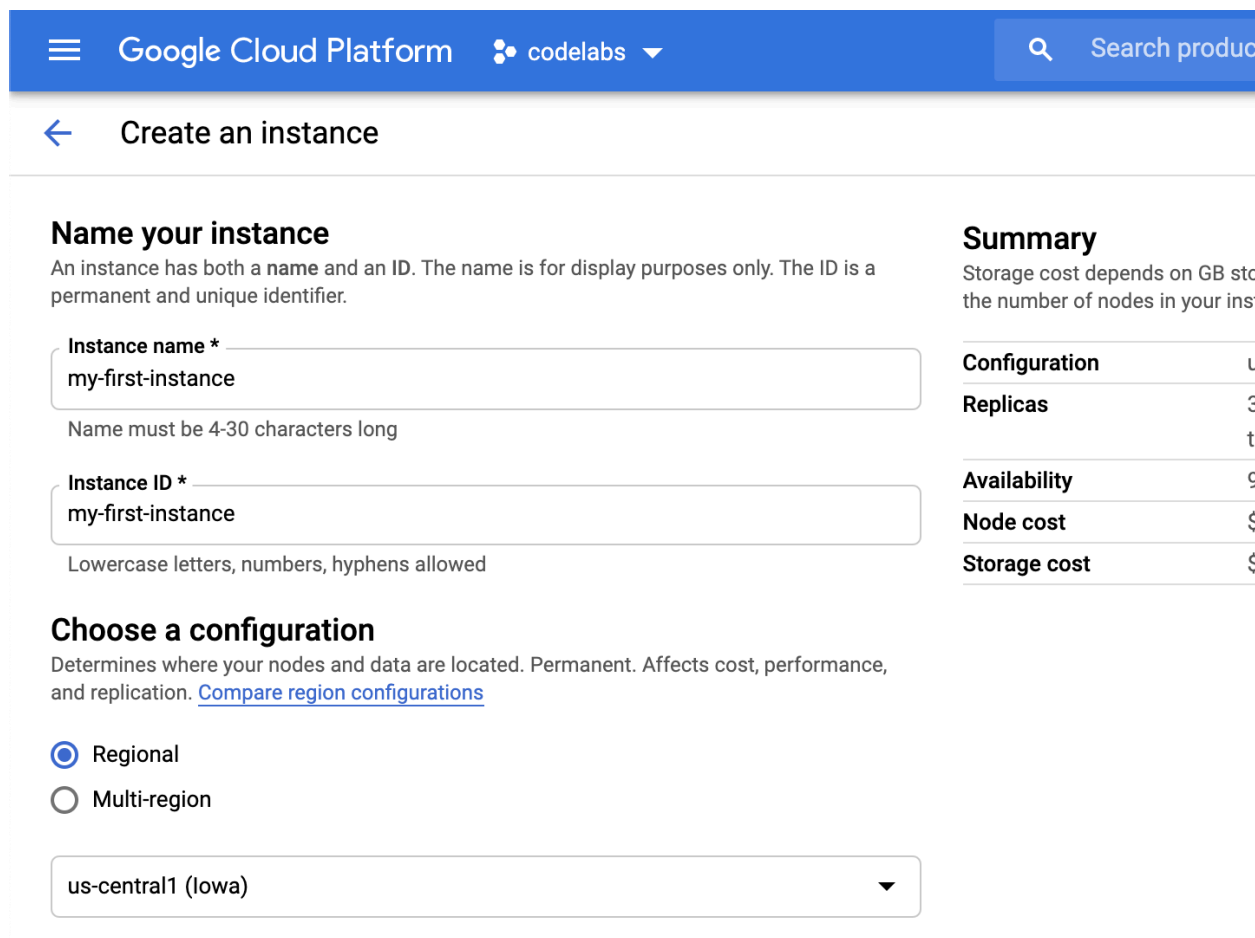
4. 可建立執行個體

首先，您要建立 Cloud Spanner 執行個體。在使用者介面中，按一下「建立執行個體」即可建立新的執行個體：



按一下「建立執行個體」後，系統會將您帶往建立執行個體的頁面。輸入執行個體名稱，然後選擇設定。

您可以選擇區域或多區域設定。區域設定的所有副本都會位於同一區域，而多區域設定則會在多個區域建立讀取副本。按一下「比較地區設定」，即可比較設定。



Name your instance
An instance has both a name and an ID. The name is for display purposes only. The ID is a permanent and unique identifier.

Instance name *
my-first-instance
Name must be 4-30 characters long

Instance ID *
my-first-instance
Lowercase letters, numbers, hyphens allowed

Choose a configuration
Determines where your nodes and data are located. Permanent. Affects cost, performance, and replication. [Compare region configurations](#)

☒ Regional
☐ Multi-region

us-central1 (Iowa) ▼

Summary
Storage cost depends on GB stored and the number of nodes in your instance

Configuration	us-central1
Replicas	3
Availability	High availability
Node cost	\$
Storage cost	\$

選擇設定後，右側面板會顯示摘要：

Summary

Storage cost depends on GB stored per month. Nodes cost is an hourly charge for the number of nodes in your instance.

Configuration	us-central1 (Iowa)
Replicas	3 read-write replicas in 3 separate zones within the region us-central1
Availability	99.99% availability SLA
Node cost	\$0.90 per hour
Storage cost	\$0.30 per GB/month

日後，您可以增加節點數量，為執行個體提供更多資源，或在執行個體不需要額外資源時減少節點數量。

按一下「建立」來建立執行個體。

▼ NODE GUIDANCE

CREATE

CANCEL

Cloud Spanner 執行個體現已可供使用。

Google Cloud Platform

codelabs

Search products and resources

Spanner

my-first-instance

Instance details

CREATE DATABASE

EDIT INSTANCE

DELETE INSTANCE

my-first-instance

ID

Configuration

my-first-instance

us-central1

OVERVIEW

MONITORING

IMPORT/EXPORT

BACKUP/RESTORE

Nodes

1

CPU utilization (mean)

—

Operations

Read: —/s

Write: —/s

Throughput

Read: —/s

Write: —/s

Total data stored

—

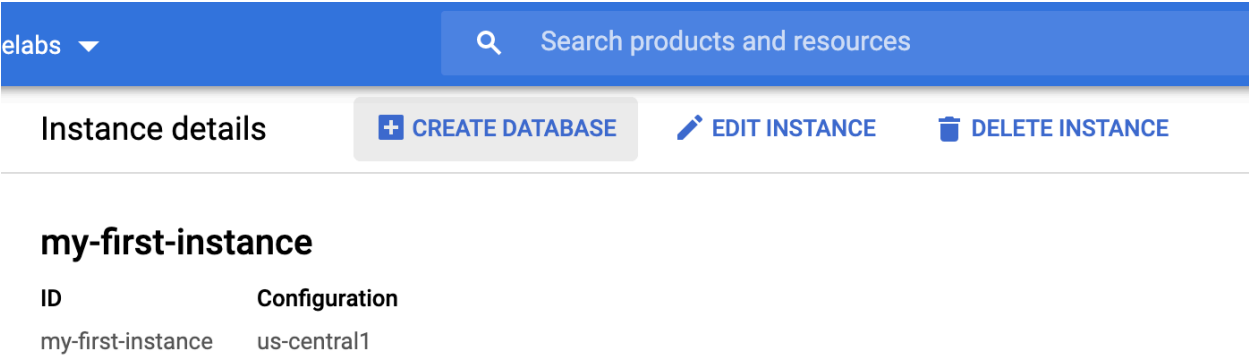
No databases yet. Create a database to get started.

CREATE DATABASE

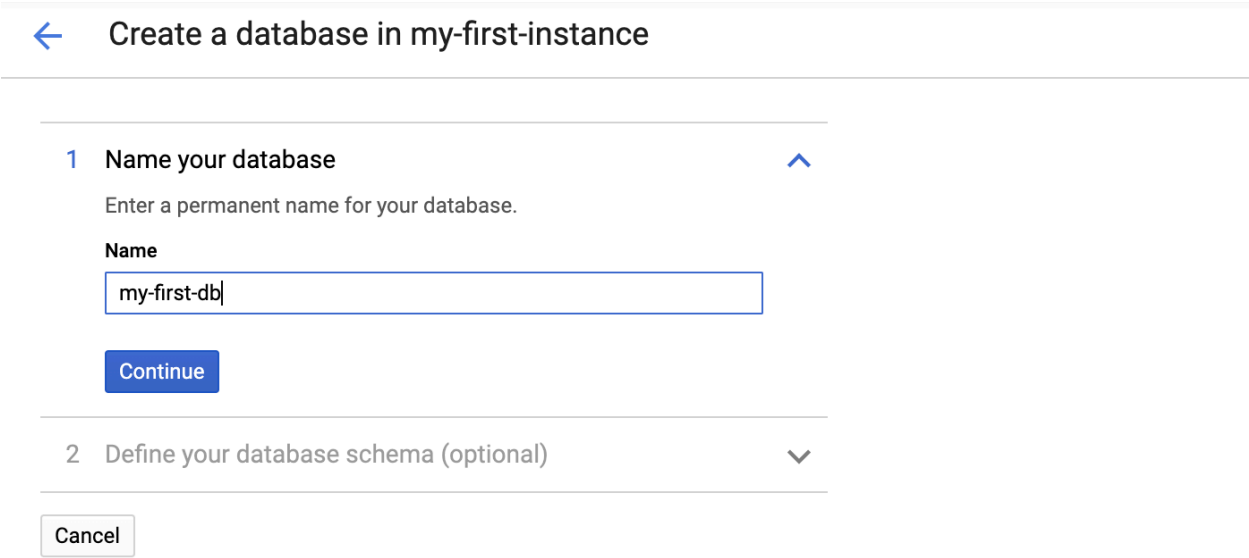
Cloud Spanner documentation

5. 建立資料庫

如要建立新資料庫，請按一下「建立資料庫」：



輸入新資料庫的名稱。您也可以視需要在這個時候提供結構定義。



在這個步驟中，我們會略過提供結構定義，然後按一下「建立」來建立空白資料庫。

[←](#) Create a database in my-first-instance

✓ Name your database
my-first-db

2 Define your database schema (optional)

Add tables and indexes to define your initial schema. You can add these anytime, but it's fastest to add them during database creation.

☐ Edit as text

+ Add table

+ Add index

Create

Cancel

點選「建立」後，系統會建立新的資料庫：

[←](#) Database details

[🔍 QUERY](#)

[+ CREATE TABLE](#)

[🗑️ DELETE DATABASE](#)

my-first-db

[OVERVIEW](#)

[MONITORING](#)

[QUERY STATS](#)

[IMPORT/EXPORT](#)

[BACKUP/RESTORE](#)

CPU utilization
(mean)
—

Operations
Read: —/s
Write: —/s

Throughput
Read: —/s
Write: —/s

Total database
storage
—

Total bac
stor
—



Tables

[☰](#) Filter tables



Name [↑](#)

Indexes

Interleaved in

No rows to display

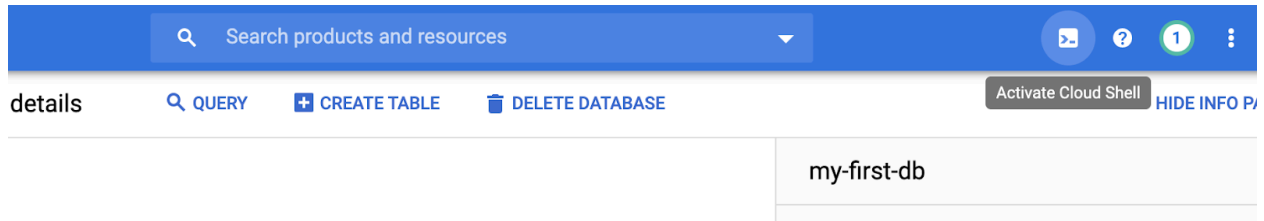
[SHOW EQUIVALENT DDL](#)

步驟 6 · 約 5 分鐘

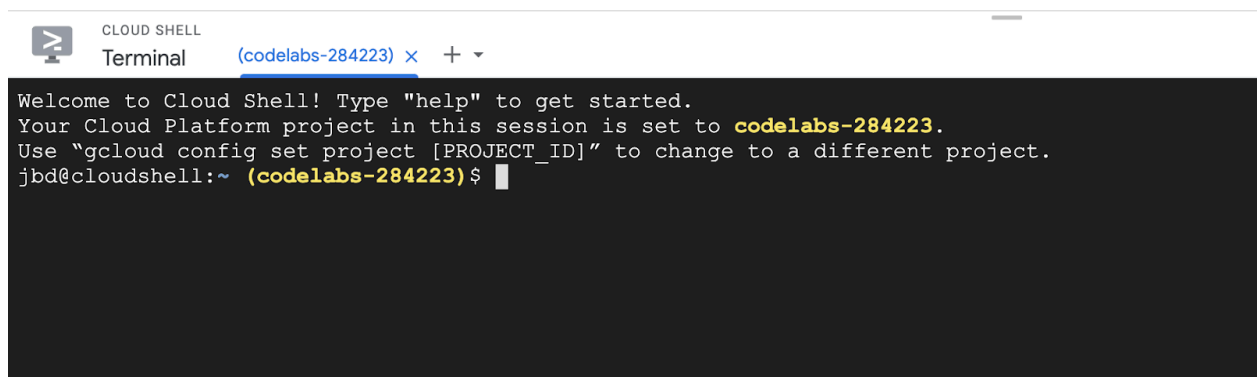
6. 載入及查詢範例資料

在本程式碼研究室中，我們將使用 [sampledb](#) 載入及查詢範例資料。Sampledb 包含各種資料集，可將資料匯入現有資料庫。

我們將在 **Google Cloud Shell** 中執行程式。如果您是第一次使用這個專案的 Google Cloud Shell，頂端導覽列會顯示 Google Cloud Shell 標誌。按一下即可啟動 Cloud Shell。



啟用後，底部會顯示控制台：



在控制台中，複製 sampledb 存放區並[按照操作說明](#)安裝依附元件：

```
$ git clone https://github.com/cloudspannerecosystem/sampledb.git
```

成功複製存放區後，請前往新目錄，建立虛擬環境並安裝必要條件：

```
$ cd sampledb
$ virtualenv env
$ source env/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
```

安裝依附元件後，即可執行 sampledb，建立含有範例資料的新資料庫：

```
$ python batch_import.py my-first-instance my-sample-db
```

成功後，您會看到「my-sample-db」，其中包含兩個新資料表 (comments 和 stories)：

my-first-instance

my-first-db

my-sample-db

Query

comments

stories

Database details

QUERY

CREATE TABLE

DELETE DATABASE

my-sample-db

OVERVIEW

MONITORING

QUERY STATS

IMPORT/EXPORT

BACKUP/RESTORE

CPU utilization (mean)

Operations

Throughput

Total database storage

Total backstor

Read: -/s

Write: -/s

Read: -/s

Write: -/s

-

-

-

-

範例資料集包含 Hacker News 的故事和留言。您可以點選「查詢」開始查詢及瀏覽資料：

Query database: my-sample-db

1

SELECT * FROM stories ORDER BY score DESC LIMIT 10;

Run query

Clear query

SQL query help

Suggestions: Cmd + Space Run query:

Schema

Results table

Explanation

Query complete (20.12 ms elapsed)

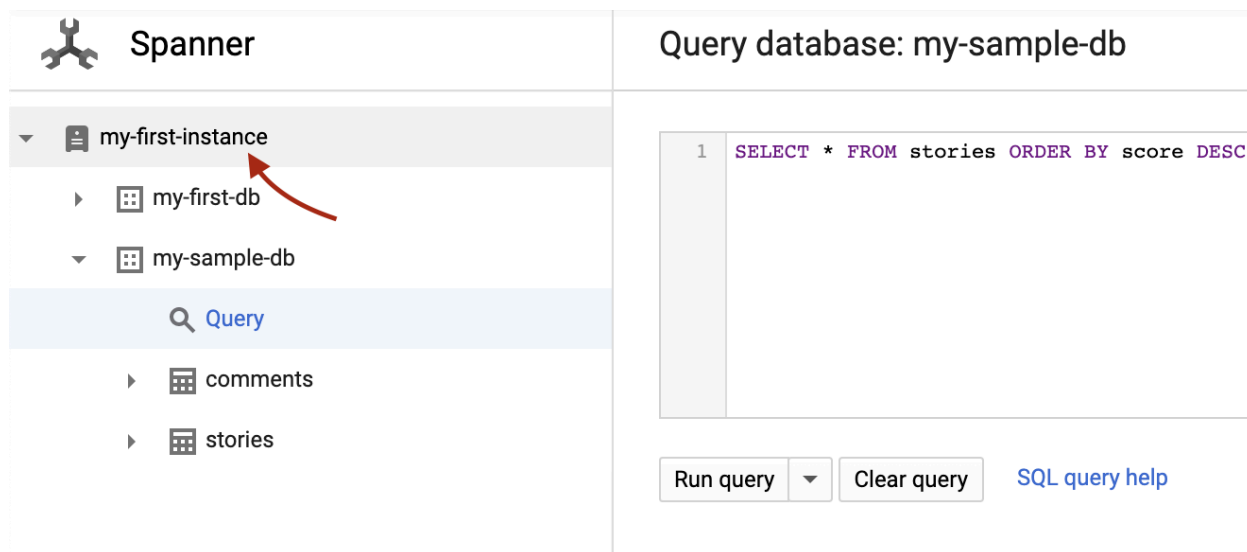
id	author	by	dead	deleted	descendants	score	text	time	time_ts	title	url
8878754	maxidog	maxidog			278	1227		1421139708	2015-01-13T09:01:48Z	Hi, It's Google Corporate Development	https://medium.com/google-corporate-d6

步驟 7 · 約 1 分鐘

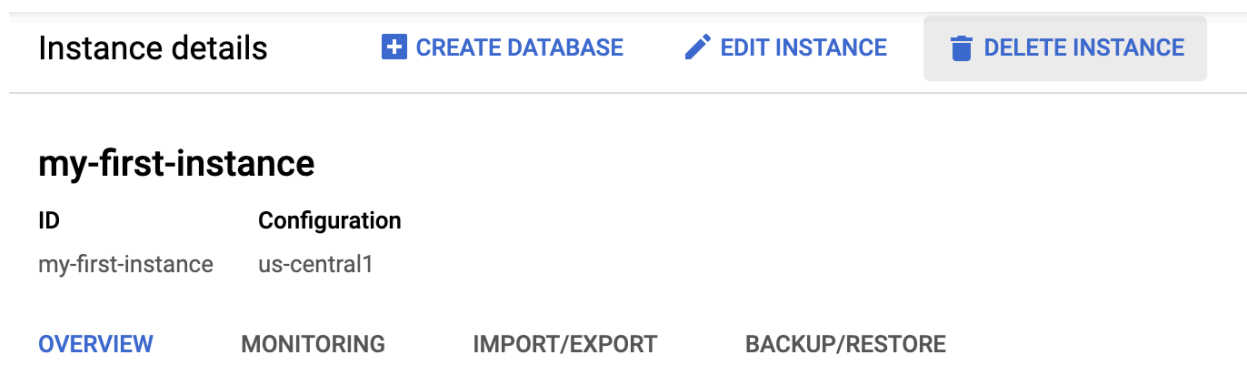
7. 清除所用資源

您可以跳過這個步驟，如要繼續試用 Cloud Spanner 執行個體，目前不需要清除。不過，您使用的專案仍會繼續收取執行個體費用。如果您不再需要這個執行個體，請立即刪除，以免產生費用。

按一下左上角的「my-first-instance」，返回執行個體頁面：



按一下「刪除」按鈕即可刪除執行個體：



執行個體一經刪除即無法復原，該執行個體的資料無法復原。為避免誤刪錯誤的執行個體，您必須在確認對話方塊中輸入執行個體名稱，確認要刪除：

Delete instance?



Deleting an instance permanently removes the instance and all its databases. You cannot undo this later.

Confirm deletion by typing the instance ID below: **my-first-instance**

my-first-instance *

my-first-instance

CANCEL

DELETE

輸入執行個體名稱，然後按下「Delete」。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

您已建立新的 Cloud Spanner 執行個體、建立空白資料庫、載入範例資料，並 (選擇性) 刪除 Cloud Spanner 執行個體。

涵蓋內容

- 透過 Google Cloud 控制台建立 Cloud Spanner 執行個體。
- 在 Cloud Spanner 執行個體中建立新資料庫。
- 使用 [sampledb](#) 載入及查詢範例資料。
- 刪除 Cloud Spanner 執行個體。

瞭解詳情

- 查看 [Google Cloud Spanner 說明文件](#)。
 - 請參閱 [Google Cloud Spanner API](#) 和 [用戶端程式庫](#)。
-